

Corrigé — Exercice 16

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) Résoudre $x^2 + mx \geq 0$.

Factorisons : $x^2 + mx = x(x + m)$, de racines 0 et $-m$.

Comme $m > 0$, on a $-m < 0$; le trinôme, de coefficient dominant positif, est positif à l'extérieur de ses racines.

$$S =] - \infty, -m] \cup [0, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition D_m .

$$D_m =] - \infty, -m] \cup [0, +\infty[$$

1) c) $f_m(0)$ et $f_m(-m)$.

$$f_m(0) = \sqrt{0} = 0 \text{ et } f_m(-m) = \sqrt{m^2 - m^2} = 0.$$

$$f_m(0) = f_m(-m) = 0$$

2) a) Limites de f_m aux bornes infinies.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 + mx \rightarrow +\infty$ car le terme dominant est x^2 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_m(x) - x] = \frac{m}{2}$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + mx} + x > 0$:

$$f_m(x) - x = \frac{(x^2 + mx) - x^2}{\sqrt{x^2 + mx} + x} = \frac{mx}{\sqrt{x^2 + mx} + x}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + mx} = x\sqrt{1 + \frac{m}{x}}$; divisons haut et bas par x :

$$f_m(x) - x = \frac{m}{\sqrt{1 + \frac{m}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{m}{x} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_m(x) - x] = \frac{m}{2}$$

2) c) Asymptote en $+\infty$.

⇒ La droite d'équation $y = x + \frac{m}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_m$ en $+\infty$.

3) a) Identité pour $x < -m$.

Posons $A = f_m(x) + x + \frac{m}{2}$ et $B = f_m(x) - x - \frac{m}{2}$.

Leur produit est une différence de carrés :

$$A \times B = (f_m(x))^2 - \left(x + \frac{m}{2}\right)^2 = x^2 + mx - \left(x^2 + mx + \frac{m^2}{4}\right) = -\frac{m^2}{4}$$

Pour $x < -m$, on a $x + \frac{m}{2} < -\frac{m}{2} < 0$ et $f_m(x) \geq 0$, donc $B > 0$: on peut diviser.

$$f_m(x) + x + \frac{m}{2} = \frac{-\frac{m^2}{4}}{f_m(x) - x - \frac{m}{2}}$$

3) b) Asymptote en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f_m(x) \rightarrow +\infty$ et $-x - \frac{m}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur $B \rightarrow +\infty$.

Le numérateur est la constante $-\frac{m^2}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f_m(x) - \left(-x - \frac{m}{2} \right) \right] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = -x - \frac{m}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_m$ en $-\infty$.

4) a) $f'_m(x) = \frac{2x + m}{2\sqrt{x^2 + mx}}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + mx$, strictement positif sur $] -\infty, -m[\cup]0, +\infty[$, et $u'(x) = 2x + m$.

$$f'_m(x) = \frac{2x + m}{2\sqrt{x^2 + mx}}$$

4) b) Signe de $f'_m(x)$.

Le dénominateur est strictement positif : le signe de $f'_m(x)$ est celui de $2x + m$, c'est-à-dire positif pour $x > -\frac{m}{2}$.

Or $-\frac{m}{2}$ n'appartient pas à D_m : sur $] -\infty, -m[$ on a $x < -m < -\frac{m}{2}$, donc $f'_m(x) < 0$; sur $]0, +\infty[$ on a $x > 0 > -\frac{m}{2}$, donc $f'_m(x) > 0$.

$\Rightarrow f_m$ est strictement décroissante sur $] -\infty, -m[$ et strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

4) c) Tableau de variation.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, -m[$, f_m décroît de $+\infty$ à 0; sur $]0, +\infty[$, elle croît de 0 à $+\infty$. Le minimum vaut 0 sur chacune des deux branches.

5) a) Dérivabilité de f_m à droite en 0.

Pour $x > 0$:

$$\frac{f_m(x) - f_m(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2 + mx}}{x} = \sqrt{\frac{x^2 + mx}{x^2}} = \sqrt{1 + \frac{m}{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{m}{x} \rightarrow +\infty$ car $m > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_m(x) - f_m(0)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow f_m$ n'est pas dérivable à droite en 0.

5) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Par un calcul analogue, elle admet aussi une demi-tangente verticale au point $(-m; 0)$.

6) a) Cas $m = 0$.

$f_0(x) = \sqrt{x^2} = |x|$, définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$$f_0(x) = |x|$$

6) b) Commentaire.

Les asymptotes trouvées en 2) c) et 3) b) deviennent $y = x$ et $y = -x$: ce ne sont plus des asymptotes mais les deux demi-droites qui constituent la courbe elle-même.

De même, les deux demi-tangentes verticales en 0 disparaissent : f_0 admet en 0 deux demi-tangentes de coefficients directeurs -1 et 1 .

$\Rightarrow$ **Le cas $m = 0$ est dégénéré : les deux branches se recollent en un point anguleux à l'origine, et $D_0 = \mathbb{R}$.**